Klausur WS 07/08

1 Das programmieren mit Lochkarten vor mehr als 20 Jahren war sehr umständlich und langweilig im Vergleich zu heute.

1.1 Die heute vergleichsweise sehr komfortable Programmierung hat nicht nur Vorteile. Nennen Sie einen Nachteil.

- ???

1.2 Was können wir daraus lernen?

- ???

2 Wieviele binäre Stellen benötigt man, um eine Zahl mit *n* Dezimalstellen zu speichern? (Herleitung!)

- $x = \left\lceil n * \frac{\ln 10}{\ln 2} \right\rceil \approx \lceil 3{,}32 * n \rceil$

3 Vergliechen Sie jeweils die beiden angegebenen Funktionen bezüglich ihres asymptotischen Wachstums und tragen Sie das korrekte Symbol (*o, O, ω, Ω* oder *Θ*) in die Lücke ein. Beachten Sie bitte folgendes: Wenn *o* zutrifft, dann wird *O* als galsch gewertet. Wenn *ω* zutrifft, dann wird *Ω* als falsch gewertet. Wenn *Θ* zutrifft, dann werden *O* und *Ω* als falsch gewertet.

a) $2^n = \ldots (2^{n+1})$ **b)** $2^n = \ldots (2^{2n})$ **c)** $n^{\ln 10} = \ldots (10^{\ln n})$

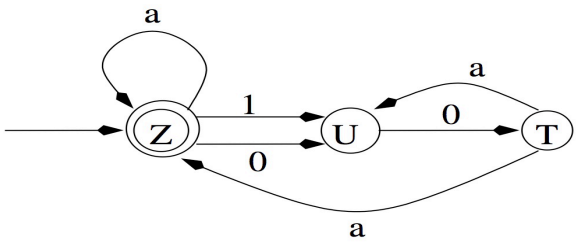
d) $\log n = \ldots (\frac{1}{1+e^{-n}})$ **e)** $\sqrt{n} = \ldots (n^{1/2} + n^{0.3})$ **f)** $n^2 = \ldots (n + \cos n)$

Lösung:

a) $2^n = O(2^{n+1})$ b) $2^n = O(2^{2n})$ c) $n^{\ln 10} = \Theta(10^{\ln n})$

d) $\log n = \Omega(\frac{1}{1+e^{-n}})$ e) $\sqrt{n} = O(n^{1/2} + n^{0.3})$ f) $n^2 = \Omega(n + \cos n)$

4 Gegeben sei ein endlicher Automat mit folgendem Zustandsdiagramm:



4.1 Ist der Automat deterministisch?

- Nein, in **T** kann bei Eingabe von **a** nicht genau gesagt werden, ob der Automat nach **U** oder nach **Z** geht.

4.2 Geben Sie den Automaten als 5-Tupel mit Zustandstabelle an.

- $M = (\{Z, U, T\}, \{1, 0, a\}, \delta, Z, \{Z\})$

	Z	**U**	**T**
1	U		
0	U	T	
a	Z		U, Z

4.3 Geben Sie alle Worte der Längen 1, 2, 3, 4, 5 an, die der Automat erkennt.

- 1: a
- 2: aa
- 3: aaa, 10a, 00a
- 4: aaaa, a10a, a00a, 10aa, 00aa
- 5: aaaaa, 10a0a, 00a0a, aa10a, aa00a, a10aa, a00aa, 10aaa, 00aaa

5 Bestimmen Sie mit dem Mastertheorem die Komplexität für folgende Rekurrenzgleichung: $T(n) = 4T(n/3) + 2^n$

$$a = 4, \quad b = 3, \quad f(n) = 2^n$$

$$\Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\frac{\ln a}{\ln b}})$$

$$\Theta(n^{\log_3 4}) = \Theta(n^{\frac{\ln 4}{\ln 3}}) = \Theta(n^{1,26})$$

$$f(n) = 2^n > \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{1,26})$$

Mastertheorem 3. Fall: $\Theta(f(n)) = \Theta(2^n)$